Cuaderno 02 · Ecuaciones y variables del cálculo

Expediente: BES-jun · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

> **Relación con `02_trazabilidad_y_analisis_formulas`.** Este cuaderno **explica** cada ecuación (fenómeno, formulación, variables, unidades, hipótesis, función de código). El de trazabilidad **audita** las fórmulas del libro (firmas idénticas, constantes, hidrostática, catálogo).

1. Introducción y contexto (el problema)

El libro calcula tres magnitudes, la altura que ve la bomba en su entrada (**PIP**), la altura que debe vencer en su descarga (**THD**) y el caudal al que la bomba la entrega (**Q a producir**), encadenando diez ecuaciones. Quien consuma esos números necesita saber **qué dice cada ecuación, de dónde viene y hasta dónde vale**. Una ecuación copiada sin su contexto es la fuente más habitual de errores de unidades y de uso fuera de dominio.

2. Justificación y necesidad

Un glosario técnico en el que cada ecuación aparezca con su fenómeno físico, su formulación, sus variables y unidades, sus hipótesis, su correspondencia con una función de Python y una **categoría honesta** de su origen: no es lo mismo una ecuación de definición (como el °API), una relación empírica con constantes sin fuente, que una hipótesis de aplicación (como llevar la curva de bomba a otra frecuencia).

3. Objetivo general

Documentar y verificar las diez ecuaciones y las variables de la cadena de cálculo de BES-jun, distinguiendo con evidencia lo documentado, lo empírico y lo supuesto, sin inventar orígenes.

4. Dominio y alcance

Incluye: ecuaciones transcritas del libro (fluido, balance de alturas, bomba), glosario de variables con rango observado, análisis dimensional y comprobaciones de límite ejecutables.

No incluye: validar físicamente las ecuaciones, resolver las consultas CT-02 a CT-08, ni cálculos de potencia, motor o cable (fuera del alcance actual).

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: `entrada/BES_jun.xlsx`, módulos `modelo_deterministico.*` y `analisis.catalogo_bes_jun`. **Salidas:** tablas del cuaderno; ningún archivo escrito.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C02b-1 las diez ecuaciones tienen una función de código existente y llamable · **C02b-2** cada ecuación tiene un tipo y una reserva declarados · **C02b-3** el glosario calcula el rango de las 14 entradas con datos de las 5 hojas · **C02b-4** las 10 comprobaciones de límite se cumplen · **C02b-5** toda consulta citada existe en el registro CT · **C02b-6** el libro no cambió.

7. Riesgo si este paso falla

Aplicar una ecuación sin su dominio (p. ej. una pérdida por fricción con un caudal o diámetro fuera de lo que cubre), confundir unidades (psi/ft por psi·ft) o presentar una constante empírica como una ley.

Preparación del entorno

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:25:43-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Código

```
import importlib, inspect, re
import numpy as np
from ingesta.integridad import huellas
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO, leer_libro
from analisis.cadena import calcular_hoja
sha_inicial = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]
hojas = leer_libro()
calc = {h["hoja"]: calcular_hoja(h) for h in hojas}
print(len(hojas), "hojas;", "cadena calculable en", sum(all(r.estado == "calculable" for r in c.values()) for
c in calc.values()), "de", len(calc))
```

Salida

```
5 hojas; cadena calculable en 5 de 5
```

Paso 1 · Cómo se clasifica cada ecuación

Para no inventar orígenes, cada ecuación se etiqueta con **una** de estas categorías, según la evidencia disponible en las fuentes del expediente:

Categoría	Qué significa	Qué se puede decir
Teórica documentada	Es una definición o ley estándar, y aparece en una fuente del expediente (libro, XLSM o PDF)	Su forma es conocida; falta verificar que el libro la aplique a este caso
Empírica de la hoja	El libro la escribe con constantes que no tienen definición en ninguna fuente leída	Se transcribe tal cual; no se presenta como correlación publicada
Hipótesis de aplicación	Es una ley teórica que se **supone** válida para este equipo y condiciones	Su validez en este caso es una pregunta abierta (CT)
Procedimiento numérico	Es un método de cálculo (interpolación, búsqueda)	Se reproduce; su error depende de la discretización de los datos

Además, toda ecuación listada está **implementada** en una función concreta de Python; la verificación del Paso 5 comprueba que esa función existe.

Paso 2 · Bloque A: propiedades del fluido (E-01 a E-04)

E-01 · Gravedad específica del crudo a 60 °F

Fenómeno. La densidad relativa del crudo respecto del agua. El grado API es una escala de la industria: a mayor °API, crudo más liviano.

$$\gamma_{60} = \frac{141.5}{131.5 + \mathrm{API}}$$

Variables. γ_{60}: gravedad específica a 60 °F (adimensional); API: grado API (°API). **Hipótesis.** Definición estándar; con API = 10 el crudo tiene la densidad del agua (γ = 1). **Código.** `modelo_deterministico.fluidos_bes_jun.gravedad_especifica_api`. **Categoría.** Teórica documentada (definición del °API; el XLSM la trae en `J4` y las hojas en la celda «Gravedad Oil @ 60ºF»). **Limitación.** Dominio: API > −131.5 para no dividir por cero; el código rechaza valores no finitos.

E-02 · Corrección de la gravedad por temperatura

Fenómeno. El crudo se dilata al calentarse y su densidad relativa baja; en el fondo la temperatura es mayor que la de referencia.

$$\gamma_T = \gamma_{60} - 0.00066\,(T - 15.556) + 3\times10^{-7}\,(T - 15.556)^2$$

Variables. T: temperatura (°C); 15.556 °C = 60 °F (la temperatura de referencia). **Hipótesis.** Los coeficientes 0.00066 y 3×10^{-7} corresponden a una dilatación por °C; **no tienen definición** en las fuentes leídas. **Código.** `gravedad_oil_a_temperatura`. **Categoría.** Empírica de la hoja. **Limitación.** Origen desconocido de las constantes (CT-04); su efecto sobre el caudal es de segundo orden (cuaderno 05).

E-03 · Densidad de la mezcla agua-petróleo

Fenómeno. La densidad de un fluido que es una mezcla de agua y crudo en proporciones dadas.

$$\rho = 8.33\left[\frac{\mathrm{BSW}\,\rho_w}{8.33} + (1 - \mathrm{BSW})\,\gamma_T\right]$$

Variables. ρ: densidad de la mezcla (lb/gal); BSW: fracción de agua y sedimentos (adimensional, 0 a 1); ρ_w: densidad del agua (lb/gal); 8.33 lb/gal ≈ densidad del agua dulce. **Hipótesis.** Mezcla ideal (los volúmenes se suman) y BSW **como fracción**. **Código.** `densidad_lb_por_galon`. **Categoría.** Teórica documentada (mezcla ideal) escrita en la hoja. **Limitación.** El rótulo de BS&W dice «%» pero la fórmula lo usa como fracción (CT-02); el código toma el número tal cual.

E-04 · Gradiente de presión

Fenómeno. Cuánto aumenta la presión por cada pie de profundidad de una columna de ese fluido.

$$G = 0.052\,\rho$$

Variables. G: gradiente (psi/ft); ρ: densidad (lb/gal); 0.052: factor de conversión de uso estándar en campo (psi/ft por lb/gal). **Hipótesis.** Fluido incompresible de densidad uniforme. **Código.** `gradiente_psi_por_ft`. **Categoría.** Teórica de uso estándar escrita en la hoja. **Limitación.** La hoja rotula la salida «psi*ft» (es psi/ft); el XLSM usa 0.433·γ (agua = 0.433 psi/ft), que difiere de 0.052·ρ en menos de 0.3 % para el agua (se calcula en el Paso 5).

Paso 3 · Bloque B: balance de alturas (E-05 a E-08)

La bomba debe levantar el fluido desde su **entrada** hasta la **superficie**, venciendo la fricción y la presión en el cabezal. Todas las presiones se expresan como **altura equivalente de fluido** (pies), dividiendo entre el gradiente G.

E-05 · PIP (altura de presión en la entrada de la bomba)

Fenómeno. La presión que el fluido ejerce a la entrada de la bomba, medida por un sensor ubicado a otra profundidad, trasladada a la entrada.

$$\mathrm{PIP}_{ft} = \frac{P_s - (\mathrm{TVD}_i - \mathrm{TVD}_s)\,G}{G}$$

Variables. P_s: presión del sensor (psi); TVD_i, TVD_s: profundidad vertical del intake y del sensor (ft); G: gradiente (psi/ft). Resultado en pies de fluido. **Hipótesis.** Gradiente constante entre sensor e intake; la corrección usa TVD (no MD). **Código.** `modelo_deterministico.balance_bes_jun.pip_en_ft`. **Categoría.** Empírica de la hoja (hay una analogía documentada en E1, F-12, con el signo opuesto). **Limitación crítica.** Con el sensor **más profundo** que el intake (las cinco hojas), la presión en el intake debería ser **menor** que la del sensor; la fórmula de la hoja entrega una **mayor**, porque el término $(\mathrm{TVD}_i - \mathrm{TVD}_s)$ es negativo y se resta. Es la ambigüedad CT-03 de prioridad alta: el código conserva el signo de la hoja.

E-06 · THP en pies

$$\mathrm{THP}_{ft} = \frac{\mathrm{THP}}{G}$$

Fenómeno. La contrapresión de la línea en el cabezal (*tubing head pressure*) expresada como columna de fluido. **Variables.** THP (psi); G (psi/ft). **Hipótesis.** Misma densidad que en el fondo. **Código.** `thp_en_ft`. **Categoría.** Teórica (conversión de presión a altura). **Limitación.** Ninguna consulta abierta.

E-07 · Pérdida de presión por fricción (Hazen-Williams)

Fenómeno. El fluido pierde energía al rozar con la pared del tubing; la pérdida crece fuertemente con el caudal y decrece con el diámetro.

$$h_f = \left[2.083\left(\frac{100}{C}\right)^{1.85}\left(\frac{Q}{34.3}\right)^{1.85}\frac{1}{\mathrm{ID}^{4.8566}}\right]\frac{L}{1000}$$

Variables. h_f: pérdida (ft); $C = 120$: coeficiente de Hazen-Williams (dentro de la fórmula); Q: caudal (BFPD); ID: diámetro interior (in); L: longitud (ft), que la hoja toma como la **TVD de descarga**; 34.3 BFPD ≈ 1 gpm. **Hipótesis.** Flujo turbulento de agua en tubería; aplicada aquí a un fluido de 12 °API con alto corte de agua. **Código.** `friccion_hazen_williams_ft`. **Categoría.** Empírica de uso general, con constantes de la hoja. **Limitaciones.** El exponente del diámetro es 4.8566 en la hoja y 4.8655 en el PDF 004 (CT-05); la ecuación se planteó para agua a 20 °C; y usa la TVD en lugar de la longitud medida.

E-08 · THD total

$$\text{THD} = \text{TVD}_d + h_f + \text{THP}_{ft} - \text{PIP}_{ft}$$

Fenómeno. Altura total que la bomba debe aportar: elevar el fluido hasta la profundidad de descarga, vencer la fricción y la contrapresión, descontando la presión que ya trae el fluido a la entrada. **Variables.** Todas en pies. **Hipótesis.** Suma de términos independientes. **Código.** `thd_total_ft`. **Categoría.** Procedimiento de balance escrito en la hoja. **Limitación.** Se llama «THD TOTAL» en la hoja; no se afirma que sea el TDH del PDF 004 (cuya definición es distinta).

Paso 4 · Bloque C: la bomba (E-09 y E-10)

E-09 · Leyes de afinidad (curva de bomba a otra velocidad)

Fenómeno. Si una bomba centrífuga cambia de velocidad, su caudal cambia en proporción a la velocidad y su altura con el cuadrado de la velocidad.

$$Q' = Q_{60}\,\frac{f}{f_c}, \qquad H' = H_{60}\left(\frac{f}{f_c}\right)^2 N$$

Variables. Q_{60}, H_{60}: caudal (BFPD) y altura **por etapa** (ft) de la tabla a la frecuencia de la curva $f_c = 60$ Hz; f: frecuencia de operación (Hz); N: número de etapas. **Hipótesis.** Las leyes de afinidad son válidas para esta bomba y rango de frecuencias (56–67 Hz respecto de 60 Hz). **Código.** `modelo_deterministico.interseccion_bes_jun.curva_a_velocidad`. **Categoría.** Hipótesis de aplicación (la ley es teórica; su validez para estas bombas es la consulta CT-08). **Limitación.** Los límites de caudal se escalan con $f/60$; la validez de ese escalado no está verificada.

E-10 · Caudal a producir (intersección sistema-bomba)

$$\text{THD} = H'(Q^*) \;\Rightarrow\; Q^* \text{ por interpolación lineal entre los dos puntos que encierran la THD}$$

Fenómeno. El punto donde la altura que entrega la bomba iguala a la que exige el sistema. **Variables.** Q^*: caudal a producir (BFPD). **Hipótesis.** La curva de bomba es una poligonal de seis puntos y es lineal entre ellos. **Código.** `caudal_a_producir` (réplica de `MATCH(-1)` e `INDEX`). **Categoría.** Procedimiento numérico. **Limitaciones.** La THD se calcula con el caudal **medido** (en la fricción), no con Q^*: el sistema no se resuelve de forma autoconsistente (se estudia en `04_modelo_deterministico`); y fuera del tramo de la curva el código devuelve una alerta en vez de extrapolar.

Paso 5 · Verificación de que cada ecuación existe en el código

Qué se hace. Para cada ecuación se importa el módulo, se obtiene la función por su nombre y se lee su firma. Así, la documentación **no puede describir una función que no existe**. Se añade la categoría, la reserva (consulta abierta) y el análisis dimensional de la ecuación.

Código

```
ECUACIONES = [
    # id, nombre, módulo, función, tipo, reserva, análisis dimensional
    ("E-01", "Gravedad específica 60 °F", "modelo_deterministico.fluidos_bes_jun", "gravedad_especifica_api",
"teórica documentada", "—", "adimensional / adimensional"),
    ("E-02", "Corrección por temperatura", "modelo_deterministico.fluidos_bes_jun",
"gravedad_oil_a_temperatura", "empírica de la hoja", "CT-04", "adimensional; cada coeficiente es por °C^n
(ajuste)"),
    ("E-03", "Densidad de la mezcla", "modelo_deterministico.fluidos_bes_jun", "densidad_lb_por_galon",
"teórica documentada", "CT-02", "lb/gal · (adim.) = lb/gal ✓"),
    ("E-04", "Gradiente de presión", "modelo_deterministico.fluidos_bes_jun", "gradiente_psi_por_ft", "teórica
de uso estándar", "CT-02", "(lb/gal)·(psi/ft)/(lb/gal) = psi/ft ✓"),
```

```
    ("E-05", "PIP en pies", "modelo_deterministico.balance_bes_jun", "pip_en_ft", "empírica de la hoja", "CT-
03", "(psi − ft·psi/ft)/(psi/ft) = ft ✓"),
    ("E-06", "THP en pies", "modelo_deterministico.balance_bes_jun", "thp_en_ft", "teórica documentada", "—",
"psi/(psi/ft) = ft ✓"),
    ("E-07", "Fricción Hazen-Williams", "modelo_deterministico.balance_bes_jun", "friccion_hazen_williams_ft",
"empírica de uso general", "CT-05", "no homogénea: constantes de ajuste en unidades mixtas (BFPD, in, ft)"),
    ("E-08", "THD total", "modelo_deterministico.balance_bes_jun", "thd_total_ft", "balance de la hoja", "CT-
03, CT-05", "ft + ft + ft − ft = ft ✓"),
    ("E-09", "Leyes de afinidad", "modelo_deterministico.interseccion_bes_jun", "curva_a_velocidad",
"hipótesis de aplicación", "CT-08", "BFPD·(Hz/Hz) y ft·(Hz/Hz)²·adim. ✓"),
    ("E-10", "Caudal a producir", "modelo_deterministico.interseccion_bes_jun", "caudal_a_producir",
"procedimiento numérico", "CT-03, CT-08, CT-09", "BFPD (interpolación entre BFPD) ✓"),
]
filas = []
for i, nombre, mod, fn, tipo, reserva, dim in ECUACIONES:
    f = getattr(importlib.import_module(mod), fn, None)
    filas.append({"id": i, "ecuación": nombre, "función": f"{mod.split('.')[-1]}.{fn}", "existe y es
llamable": callable(f),
                  "parámetros": ", ".join(inspect.signature(f).parameters) if callable(f) else "—", "tipo":
tipo, "reserva": reserva, "análisis dimensional": dim})
tabla_eq = pd.DataFrame(filas)
T(tabla_eq, ancha=True)
```

Salida

id	ecuación	función	existe y es llamable	parámetros	tipo	reserva	análisis dimensional
E-01	Gravedad específica 60 °F	fluidos_bes_jun.gravedad_especifica_api	sí	api_deg	teórica documentada	—	adimensional / adimensional
E-02	Corrección por temperatura	fluidos_bes_jun.gravedad_oil_a_temperatura	sí	sg_60, temperatura_c	empírica de la hoja	CT-04	adimensional; cada coeficiente es por °C^n (ajuste)
E-03	Densidad de la mezcla	fluidos_bes_jun.densidad_lb_por_galon	sí	bsw_como_fraccion, densidad_agua_lb_gal, sg_oil_t	teórica documentada	CT-02	lb/gal · (adim.) = lb/gal ✓
E-04	Gradiente de presión	fluidos_bes_jun.gradiente_psi_por_ft	sí	densidad_lb_gal	teórica de uso estándar	CT-02	(lb/gal)·(psi/ft)/(lb/gal) = psi/ft ✓
E-05	PIP en pies	balance_bes_jun.pip_en_ft	sí	presion_sensor_psi, tvd_intake_ft, tvd_sensor_ft, gradiente_psi_ft	empírica de la hoja	CT-03	(psi − ft·psi/ft)/(psi/ft) = ft ✓
E-06	THP en pies	balance_bes_jun.thp_en_ft	sí	thp_psi, gradiente_psi_ft	teórica documentada	—	psi/(psi/ft) = ft ✓
E-07	Fricción Hazen-Williams	balance_bes_jun.friccion_hazen_williams_ft	sí	caudal_bfpd, id_tubing_in, longitud_ft, c_hazen, exponente_id	empírica de uso general	CT-05	no homogénea: constantes de ajuste en unidades mixtas (BFPD, in, ft)
E-08	THD total	balance_bes_jun.thd_total_ft	sí	tvd_descarga_ft, friccion_ft, thp_ft, pip_ft	balance de la hoja	CT-03, CT-05	ft + ft + ft − ft = ft ✓
E-09	Leyes de afinidad	interseccion_bes_jun.curva_a_velocidad	sí	curva_60, frecuencia_hz, frecuencia_curva_hz, etapas	hipótesis de aplicación	CT-08	BFPD·(Hz/Hz) y ft·(Hz/Hz)²·adim. ✓
E-10	Caudal a producir	interseccion_bes_jun.caudal_a_producir	sí	thd_total_ft, curva_60, frecuencia_hz, frecuencia_curva_hz, etapas	procedimiento numérico	CT-03, CT-08, CT-09	BFPD (interpolación entre BFPD) ✓

Interpretación. Las diez ecuaciones tienen su función y su firma; el análisis dimensional confirma que las ecuaciones de conversión y de balance son **homogéneas** en unidades (psi/ft, ft). La única **no homogénea** es la de fricción, porque es una correlación empírica con constantes de ajuste (2.083, 34.3, 4.8566) que ya absorben las conversiones: ahí no se pueden comprobar las unidades por análisis dimensional, y por eso se prueba por su comportamiento (Paso 7). Ocho de las diez tienen una consulta abierta: no son ecuaciones «malas», son transcripciones cuyo origen o aplicabilidad aún no está cerrado.

Paso 6 · Glosario de variables con su rango observado

Qué se hace. Para cada entrada de la cadena se muestra el símbolo, el nombre, la unidad y el **rango observado en las cinco hojas** (calculado desde los datos). El rango es el dominio en el que el cálculo ha sido usado: fuera de él se estaría **extrapolando**.

Código

```
VARIABLES = [
    ("API", "api_deg", "Grado API del crudo", "°API", "entrada"),
    ("T", "temperatura_c", "Temperatura de fondo", "°C", "entrada"),
    ("BSW", "bsw_numero", "BS&W (número de la celda, usado como fracción)", "adim. (rótulo «%»)", "entrada"),
    ("ρ_w", "densidad_agua_lb_gal", "Densidad del agua", "lb/gal", "entrada"),
    ("P_s", "presion_sensor_psi", "Presión del sensor", "psi", "entrada"),
    ("THP", "thp_psi", "Presión en cabezal de tubing", "psi", "entrada"),
    ("Q", "caudal_operacion_bfpd", "Caudal de operación", "BFPD", "entrada"),
    ("ID", "id_tubing_in", "Diámetro interior del tubing", "in", "entrada"),
    ("TVD_d", "tvd_descarga_ft", "TVD de la descarga", "ft", "entrada (del survey)"),
    ("TVD_i", "tvd_intake_ft", "TVD del intake", "ft", "entrada (del survey)"),
    ("TVD_s", "tvd_sensor_ft", "TVD del sensor", "ft", "entrada (del survey)"),
    ("f", "frecuencia_hz", "Frecuencia de operación", "Hz", "entrada"),
    ("f_c", "frecuencia_curva_hz", "Frecuencia de la curva de bomba", "Hz", "entrada"),
    ("N", "etapas", "Número de etapas", "adim.", "entrada"),
]
SALIDAS = [("γ60", "fl", "sg_60", "adim."), ("γT", "fl", "sg_temperatura", "adim."), ("ρ", "fl",
"densidad_lb_gal", "lb/gal"), ("G", "fl", "gradiente_psi_ft", "psi/ft"),
           ("PIP", "ba", "pip_ft", "ft"), ("THP_ft", "ba", "thp_ft", "ft"), ("h_f", "ba", "friccion_ft",
"ft"), ("THD", "ba", "thd_total_ft", "ft"), ("Q*", "q", "caudal_a_producir_bfpd", "BFPD")]
filas = []
for sim, k, nombre, unidad, rol in VARIABLES:
    v = [h[k] for h in hojas]
    filas.append({"símbolo": sim, "variable": nombre, "unidad": unidad, "rol": rol, "mínimo": min(v),
"máximo": max(v), "valores distintos": len(set(v))})
for sim, bloque, k, unidad in SALIDAS:
    v = [calc[h["hoja"]][bloque].resultados[k]["valor"] for h in hojas]
    filas.append({"símbolo": sim, "variable": k, "unidad": unidad, "rol": "calculada", "mínimo": min(v),
"máximo": max(v), "valores distintos": len(set(v))})
glosario = pd.DataFrame(filas)
T(glosario, ancha=True)
```

Salida

símbolo	variable	unidad	rol	mínimo	máximo	valores distintos
API	Grado API del crudo	°API	entrada	12	12	1
T	Temperatura de fondo	°C	entrada	62.222222	65.555556	2
BSW	BS&W (número de la celda, usado como fracción)	adim. (rótulo «%»)	entrada	0.9557	0.9766	4
ρ_w	Densidad del agua	lb/gal	entrada	8.345	8.345	1
P_s	Presión del sensor	psi	entrada	607	821	5
THP	Presión en cabezal de tubing	psi	entrada	145	210	5
Q	Caudal de operación	BFPD	entrada	5419	10301	5
ID	Diámetro interior del tubing	in	entrada	2.996	2.996	1
TVD_d	TVD de la descarga	ft	entrada (del survey)	2527.362	2763.6426	5
TVD_i	TVD del intake	ft	entrada (del survey)	2534.6038	2769.6593	5
TVD_s	TVD del sensor	ft	entrada (del survey)	2553.9174	2790.2827	5
f	Frecuencia de operación	Hz	entrada	56	67	5
f_c	Frecuencia de la curva de bomba	Hz	entrada	60	60	1
N	Número de etapas	adim.	entrada	31	53	4
γ60	sg_60	adim.	calculada	0.98606272	0.98606272	1
γT	sg_temperatura	adim.	calculada	0.953813	0.95591633	2
ρ	densidad_lb_gal	lb/gal	calculada	8.3272916	8.3360561	4
G	gradiente_psi_ft	psi/ft	calculada	0.43301916	0.43347492	4
PIP	pip_ft	ft	calculada	1422.3246	1920.7287	5
THP_ft	thp_ft	ft	calculada	334.85816	484.4571	5
h_f	friccion_ft	ft	calculada	219.61963	730.7232	5

símbolo	variable	unidad	rol	mínimo	máximo	valores distintos
THD	thd_total_ft	ft	calculada	1517.2092	2083.217	5
Q*	caudal_a_producir_bfpd	BFPD	calculada	5503.0344	10535.167	5

Interpretación. Cuatro entradas **no varían** entre pozos: °API (12), densidad del agua (8.345 lb/gal), diámetro interior del tubing (2.996 in) y frecuencia de la curva (60 Hz); la temperatura toma solo dos valores y el BS&W cuatro. Esto es relevante porque, **para esas variables, estas cinco hojas no permiten saber qué ocurre si cambian**: no hay variación observada. Las variables que sí varían son la presión del sensor (607–821 psi), el THP (145–210 psi), el caudal (5 419–10 301 BFPD), las TVD de los equipos, la frecuencia (56–67 Hz) y las etapas (31–53). Entre las calculadas, el gradiente es casi constante (0.4330 a 0.4335 psi/ft) porque con un BS&W de 0.96–0.98 el fluido es prácticamente agua; el PIP va de 1 422 a 1 921 ft, la THD de 1 517 a 2 083 ft y el caudal a producir de 5 503 a 10 535 BFPD. **La fricción es la que más varía en términos relativos**: de 220 a 731 ft (≈3.3 veces) mientras que el caudal solo varía ≈1.9 veces, porque la fricción crece con el caudal elevado a 1.85 ($1.9^{1.85} \approx 3.3$).

Paso 7 · Comprobaciones de límite: ¿se comporta cada ecuación como debe?

Qué se hace. Una ecuación bien transcrita debe cumplir propiedades que se conocen **sin necesidad de datos**: casos en los que el resultado es obvio. Se prueban diez. Si una transcripción tuviera un exponente o un signo mal escrito, alguna de estas propiedades fallaría. **Qué no prueban:** que la fórmula sea la adecuada para el fluido y el pozo (eso es validación y no hay datos para hacerla).

Código

```
from modelo_deterministico.fluidos_bes_jun import gravedad_especifica_api, densidad_lb_por_galon,
gradiente_psi_por_ft
from modelo_deterministico.balance_bes_jun import pip_en_ft, friccion_hazen_williams_ft, thd_total_ft,
EXPONENTE_ID_HAZEN_BES_JUN
from modelo_deterministico.interseccion_bes_jun import curva_a_velocidad
h0 = hojas[0]; r0 = calc[h0["hoja"]]
g0 = r0["fl"].resultados["gradiente_psi_ft"]["valor"]
f0 = friccion_hazen_williams_ft(h0["caudal_operacion_bfpd"], h0["id_tubing_in"], h0["tvd_descarga_ft"])
curva = h0["curva"]; razon = 2.0
dobla = curva_a_velocidad(curva, 2 * h0["frecuencia_curva_hz"], h0["frecuencia_curva_hz"], 1)
misma = curva_a_velocidad(curva, h0["frecuencia_curva_hz"], h0["frecuencia_curva_hz"], h0["etapas"])
thd_suma = max(abs(calc[h["hoja"]]["ba"].resultados["thd_total_ft"]["valor"] - (h["tvd_descarga_ft"] +
calc[h["hoja"]]["ba"].resultados["friccion_ft"]["valor"]
               + calc[h["hoja"]]["ba"].resultados["thp_ft"]["valor"] - calc[h["hoja"]]
["ba"].resultados["pip_ft"]["valor"])) for h in hojas)
rel = lambda a, b: abs(a - b) / abs(b)
pruebas = [
    ("L-01", "E-01", "API = 10 da γ = 1 (misma densidad que el agua)", gravedad_especifica_api(10.0), 1.0),
    ("L-02", "E-03", "BSW = 0 da ρ = 8.33·γT (todo crudo)", densidad_lb_por_galon(0.0, 8.345, 0.95), 8.33 *
0.95),
    ("L-03", "E-03", "BSW = 1 da ρ = ρ_w (todo agua)", densidad_lb_por_galon(1.0, 8.345, 0.95), 8.345),
    ("L-04", "E-04", "Gradiente del agua (0.052·8.345) frente a 0.433 del XLSM: diferencia relativa < 0.5 %",
rel(gradiente_psi_por_ft(8.345), 0.433) < 0.005, True),
    ("L-05", "E-05", "Con TVD_i = TVD_s el PIP en pies es P_s/G", pip_en_ft(h0["presion_sensor_psi"], 2500.0,
2500.0, g0), h0["presion_sensor_psi"] / g0),
    ("L-06", "E-07", "Duplicar Q multiplica h_f por 2^1.85", friccion_hazen_williams_ft(2 *
h0["caudal_operacion_bfpd"], h0["id_tubing_in"], h0["tvd_descarga_ft"]) / f0, 2 ** 1.85),
    ("L-07", "E-07", "Duplicar ID multiplica h_f por 2^−4.8566",
friccion_hazen_williams_ft(h0["caudal_operacion_bfpd"], 2 * h0["id_tubing_in"], h0["tvd_descarga_ft"]) / f0, 2
** -EXPONENTE_ID_HAZEN_BES_JUN),
    ("L-08", "E-08", "THD = TVD_d + h_f + THP_ft − PIP_ft en las 5 hojas (diferencia máx. < 1e-9 ft)",
thd_suma < 1e-9, True),
    ("L-09", "E-09", "Con f = f_c la curva no cambia de caudal y su head se multiplica solo por N",
all(a["caudal_bfpd"] == b["caudal_bfpd"] and abs(a["head_ft"] - b["head_ft"] * h0["etapas"]) < 1e-9 for a, b
in zip(misma, curva)), True),
    ("L-10", "E-09", "Con f = 2·f_c: caudal ×2 y head ×4", all(abs(a["caudal_bfpd"] - 2 * b["caudal_bfpd"]) <
1e-9 and abs(a["head_ft"] - 4 * b["head_ft"]) < 1e-9 for a, b in zip(dobla, curva)), True),
]
filas = []
for pid, eq, texto, obtenido, esperado in pruebas:
```

```
    ok = (obtenido == esperado) if isinstance(esperado, bool) else rel(obtenido, esperado) < 1e-12
    filas.append({"prueba": pid, "ecuación": eq, "propiedad": texto, "obtenido": obtenido, "esperado":
esperado, "cumple": ok})
limites = pd.DataFrame(filas)
T(limites, ancha=True)
```

Salida

prueba	ecuación	propiedad	obtenido	esperado	cumple
L-01	E-01	API = 10 da γ = 1 (misma densidad que el agua)	1	1	sí
L-02	E-03	BSW = 0 da ρ = 8.33·γT (todo crudo)	7.9135	7.9135	sí
L-03	E-03	BSW = 1 da ρ = ρ_w (todo agua)	8.345	8.345	sí
L-04	E-04	Gradiente del agua (0.052·8.345) frente a 0.433 del XLSM: diferencia relativa < 0.5 %	sí	sí	sí
L-05	E-05	Con TVD_i = TVD_s el PIP en pies es P_s/G	1688.8512	1688.8512	sí
L-06	E-07	Duplicar Q multiplica h_f por 2^1.85	3.6050019	3.6050019	sí
L-07	E-07	Duplicar ID multiplica h_f por 2^−4.8566	0.034515782	0.034515782	sí
L-08	E-08	THD = TVD_d + h_f + THP_ft − PIP_ft en las 5 hojas (diferencia máx. < 1e-9 ft)	sí	sí	sí
L-09	E-09	Con f = f_c la curva no cambia de caudal y su head se multiplica solo por N	sí	sí	sí
L-10	E-09	Con f = 2·f_c: caudal ×2 y head ×4	sí	sí	sí

Interpretación. Las diez propiedades se cumplen. Los casos extremos de la mezcla (todo crudo, todo agua) devuelven exactamente la densidad esperada; la comprobación de la fricción confirma el comportamiento de ley de potencias (duplicar el caudal multiplica la pérdida por 3.605 = 2^1.85, y duplicar el diámetro la divide por ≈29, es decir, la multiplica por 0.0345 = 2^−4.8566); la THD es exactamente la suma de sus cuatro términos en las cinco hojas y las leyes de afinidad hacen lo que dicen (caudal ×2 y altura ×4 al duplicar la frecuencia). El gradiente del agua con 0.052 difiere de 0.433 del XLSM en ≈0.2 %. **Lectura práctica de la fricción:** por el exponente 4.8566, un error de 1 % en el diámetro interior del tubing cambia la fricción en ≈4.9 %, y un error de 1 % en el caudal, en ≈1.85 %. Es la ecuación más sensible a la calidad de los datos de entrada; cuánto pesa eso en el caudal a producir se cuantifica en `04_modelo_deterministico`.

Paso 8 · Criterios de aceptación

Código

```
crit = Criterios("02_ecuaciones_y_variables")
crit.comprobar("C02b-1", "Las 10 ecuaciones tienen función existente y llamable", bool(tabla_eq["existe y es
llamable"].all()) and len(tabla_eq) == 10, f"{int(tabla_eq['existe y es llamable'].sum())} de 10")
doc_ct = (RAIZ / "docs" / "consultas_tecnicas_pendientes.md").read_text(encoding="utf-8")
ct_doc = set(re.findall(r"^\| (CT-\d+) \|", doc_ct, flags=re.M))
ct_usadas = set(re.findall(r"CT-\d+", " ".join(tabla_eq["reserva"])))
crit.comprobar("C02b-2", "Cada ecuación tiene tipo y reserva declarados", bool((tabla_eq["tipo"].str.len() >
0).all() and (tabla_eq["reserva"].str.len() > 0).all()), "10 de 10")
crit.comprobar("C02b-3", "Glosario con rango de las 14 entradas y 9 salidas", len(glosario) == 23 and
bool(glosario["mínimo"].notna().all()), f"{len(glosario)} variables")
crit.comprobar("C02b-4", "Las 10 comprobaciones de límite se cumplen", bool(limites["cumple"].all()), f"
{int(limites['cumple'].sum())} de {len(limites)}")
crit.comprobar("C02b-5", "Toda consulta citada existe en el registro CT", ct_usadas <= ct_doc, f"citadas:
{sorted(ct_usadas)}")
crit.comprobar("C02b-6", "El libro no cambió", huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"] == sha_inicial,
sha_inicial[:16] + "…")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C02b-1	Las 10 ecuaciones tienen función existente y llamable	CUMPLE	10 de 10
C02b-2	Cada ecuación tiene tipo y reserva declarados	CUMPLE	10 de 10
C02b-3	Glosario con rango de las 14 entradas y 9 salidas	CUMPLE	23 variables
C02b-4	Las 10 comprobaciones de límite se cumplen	CUMPLE	10 de 10
C02b-5	Toda consulta citada existe en el registro CT	CUMPLE	citadas: ['CT-02', 'CT-03', 'CT-04', 'CT-05', 'CT-08', 'CT-09']
C02b-6	El libro no cambió	CUMPLE	ccb5a738baea1332…

Código
```
crit.exigir()
print("Todos los criterios de aceptación del cuaderno 02 (ecuaciones) se cumplen.")
```

Salida
```
Todos los criterios de aceptación del cuaderno 02 (ecuaciones) se cumplen.
```

Conclusión técnica

- **Resultado:** las diez ecuaciones de la cadena están documentadas con fenómeno, formulación, variables, unidades, hipótesis, función de código, tipo y reserva; cada una tiene una función existente y diez propiedades de límite se cumplen.
- **Clasificación honesta:** tres son teóricas documentadas (E-01, E-03, E-06), una es teórica de uso estándar (E-04), tres son empíricas de la hoja o de uso general con constantes propias (E-02, E-05, E-07), una es un balance de la hoja (E-08), una es una hipótesis de aplicación (E-09) y una es un procedimiento numérico (E-10).
- **Dónde está el riesgo:** el signo de E-05 (CT-03) y el exponente de E-07 (CT-05) son las transcripciones con más peso; E-09 descansa en una hipótesis (CT-08) que ninguna fuente del expediente verifica.
- **Lo que el glosario advierte:** cuatro entradas no varían entre pozos; el cálculo no puede ofrecer evidencia sobre su efecto.
- **Qué no se afirma:** que las ecuaciones describan bien estos pozos. Solo que están **bien transcritas** y que **se comportan como las ecuaciones que dicen ser**.
- **Siguiente paso:** `02_trazabilidad_y_analisis_formulas`, que audita las fórmulas del libro de las que salen estas ecuaciones.

Relación con el sistema de reglas

Documenta las diez ecuaciones que los modelos transcriben, con unidad, hipótesis y función de Python. No las aprueba. El catálogo `analisis.catalogo_bes_jun` es el que el informe y la ficha citan.

Limitaciones

- Cada ecuación es una **transcripción** de lo que escribe la hoja; que el código la reproduzca no la valida físicamente.
- La categoría asignada (documentada, implementada, empírica, hipótesis) refleja la evidencia disponible; podría cambiar si aparece un origen para una constante.
- Las comprobaciones de límite (escalado de la fricción, afinidad) prueban propiedades matemáticas de la fórmula, no su ajuste a una bomba real.
- Los dominios de validez declarados son los de la propia fórmula; no se tiene un rango de validez de fabricante.

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.

2. **`004-ESPdesign.pdf`** (en la raíz del proyecto): se consultó solo para el exponente de fricción 4.8655 y para el significado de TDH (CT-05).
3. **`Modelo_Sensorless_PIP_ESP_Set_Ecuaciones.docx`** (raíz del proyecto): se consultó solo para la analogía de la corrección de PIP (F-12) usada en la sensibilidad CT-03. No es la fórmula de la hoja.
4. **`Copia de Copia de Ecuaciones _.xlsm`** (raíz del proyecto): fuente de F-01 (gravedad específica) y del gradiente 0.433, leída sin ejecutar macros.
5. **`docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`** (expediente): registro CT-01…CT-10 de ambigüedades abiertas.
6. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).
7. **Métodos de uso general sin cita verificada en las fuentes del expediente:** Hazen-Williams para fricción en tubería y leyes de afinidad de bombas centrífugas. Se aplican como están escritos en la hoja o se describen como método estándar, sin atribuirlos a un texto concreto.